Eventos académicos · SIGU-UCN

Grupo 6 · Taller de Ingeniería de Software · UCN

Versión técnica del 12 de noviembre de 2026

Material de apoyo para revisión y ensayo del equipo

Problema y alcance

- Centralizar eventos, fechas, ubicaciones y expositores.
- Evitar inscripciones duplicadas, sobrecupos y conflictos de sala.
- Apoyar la consulta de inscritos y el registro de asistencia.
- Reutilizar usuarios, roles y espacios del sistema común.

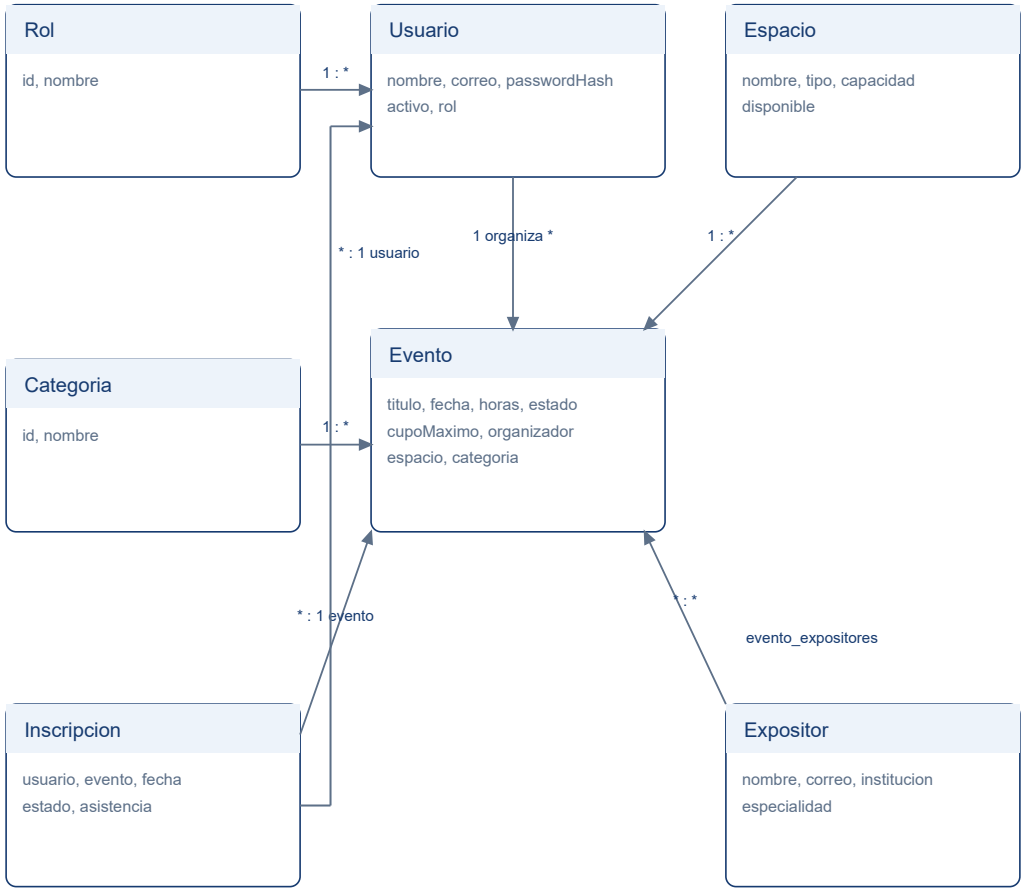
Actores y permisos

- ESTUDIANTE: consulta, filtros, detalle e inscripción propia.
- DOCENTE: organiza sus eventos y registra asistencia de sus participantes.
- ADMIN: administra cuentas, roles asignados, salas y categorías.
- Supervisar un evento ajeno permite consultar, no modificarlo.

Demostración del flujo principal

- El participante busca un evento y revisa su detalle.
- Confirma la inscripción; el servidor valida plazo, cupos y duplicados.
- PostgreSQL confirma el registro antes del mensaje de éxito.
- Cancelar antes del inicio libera el cupo y conserva el historial.

Modelo y arquitectura



Integridad ante solicitudes simultáneas

- Ocho solicitudes del mismo usuario: una inscripción.
- Ocho usuarios compiten por dos cupos: exactamente dos aceptados.
- Cuatro eventos compiten por una sala y horario: uno aceptado.
- Validación y escritura permanecen en la misma transacción.

Seguridad y administración

- Contraseñas protegidas con PBKDF2 y sal aleatoria.
- Permisos y CSRF comprobados en el servidor.
- Cambiar rol o desactivar una cuenta afecta la siguiente petición.
- Solo el organizador registra la asistencia oficial de su evento.

Verificación reproducible

- 50 pruebas correctas desde un clon y PostgreSQL nuevos.
- Los tres roles acceden a sus funciones y reciben los rechazos esperados.
- Chrome: administración, sesiones abiertas, eventos y móvil.
- 100 sesiones y 300 consultas: cero errores, máximo local 0,628 s.
- La medición usa una base pequeña en localhost; no garantiza otros entornos.

Integración y cierre

- Commits específicos publicados en grupo-6.
- PR borrador número 1 hacia develop, sin merge automático.
- Informe, fuentes editables, diagramas, backlog y guion disponibles.
- Revisión del equipo, coordinación de tablas compartidas y ensayo pendientes.
- Actualización de GitHub Projects pendiente de autorización adicional.